Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC
Mostra de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão - MEPE
Resumo Expandido

FATIA PRIME: DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO WEB PARA PEDIDOS E ACOMPANHAMENTO DE UMA PIZZARIA

Gama-DF
2026

FATIA PRIME: DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO WEB PARA PEDIDOS E ACOMPANHAMENTO DE UMA PIZZARIA

Gabriel Fontes de Alcântara Valadares
Fábio Henrique Martins dos Santos
Matheus Pereira Cunha de Souza
Lucca Eustáquio de Souza
João Vitor da Silva Lopes
Leonardo Matos Santos
Leonardo Nunes Lima
Davi Sousa Ramalho

INTRODUÇÃO

A Pizzaria Fatia Prime foi escolhida como tema para o desenvolvimento de uma aplicação web voltada à apresentação do cardápio, à realização de pedidos e ao acompanhamento de seu andamento. A proposta surgiu da necessidade de disponibilizar uma solução digital que facilite a interação entre o cliente e a pizzaria, organizando as informações dos produtos e as etapas necessárias para registrar um pedido.

O objetivo geral do projeto é desenvolver uma aplicação web que permita apresentar o cardápio, realizar e acompanhar pedidos e gerenciar informações por meio de uma área administrativa. Entre os objetivos específicos estão construir uma interface responsiva, organizar produtos e categorias, implementar carrinho de compras, personalização de pizzas, cálculo de frete e checkout, validar os dados informados, registrar e consultar pedidos, acompanhar seus status, oferecer recursos administrativos com autenticação e relatório de vendas, e publicar a aplicação na internet.

A justificativa do trabalho está relacionada à possibilidade de tornar a consulta dos produtos e o processo de pedido mais organizados para o cliente, ao mesmo tempo que oferece à administração recursos centralizados para acompanhar pedidos, gerenciar o cardápio e analisar as vendas. O projeto também permite aplicar, em uma atividade prática, conhecimentos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, incluindo desenvolvimento web, APIs, persistência de dados, segurança, versionamento, testes e publicação em nuvem.

METODOLOGIA

O desenvolvimento foi realizado de forma incremental, com uso do Git para controle de versões e organização das etapas. Inicialmente, foram definidos os requisitos, a identidade visual e a estrutura das páginas. Na sequência, foram desenvolvidas as funcionalidades de front-end, incluindo página inicial, cardápio, categorias, filtros, carrinho de compras, persistência do carrinho e checkout.

Para o front-end foram utilizados HTML5, CSS3 e JavaScript. O back-end foi desenvolvido em Java com Spring Boot, utilizando JPA para o mapeamento e a persistência das entidades e o banco de dados PostgreSQL, com o esquema controlado por migrations (Flyway). Foram implementadas APIs para categorias, produtos, opções de pizza, frete e pedidos, acompanhadas de validações destinadas a preservar a integridade dos dados. O preço dos itens e o valor do frete são recalculados no servidor.

Também foi construída uma área administrativa protegida por autenticação, com recursos para consultar e gerenciar pedidos, alterar seus status, administrar produtos, categorias e opções de pizza e consultar o relatório de vendas. Foram utilizados o Spring Security para autenticação e autorização, o BCrypt para o armazenamento das senhas, proteção contra requisições indevidas (CSRF), cookie de sessão protegido e limite de requisições por IP. A integração entre as partes da aplicação foi realizada por APIs REST. O trabalho utilizou Git e GitHub para versionamento, organização por branches e pull requests, Gradle para a construção do projeto e Visual Studio Code como ambiente de desenvolvimento.

Depois do desenvolvimento, a aplicação foi empacotada com Docker e publicada em uma plataforma de hospedagem em nuvem, com banco de dados PostgreSQL em serviço próprio. Como o plano gratuito da hospedagem pausa o servidor por inatividade, foram adotados um monitor externo que acessa o site periodicamente e uma tela de espera no front-end, que avisa o usuário e tenta novamente de forma automática.

Por fim, foram realizados testes automatizados (JUnit e Testcontainers), testes funcionais e validações das principais funcionalidades, além de correções e ajustes de segurança. A tela de espera foi verificada com Playwright. Não foram coletadas métricas quantitativas de desempenho; por isso, este resumo não atribui percentuais ou tempos de resposta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado, foi desenvolvida uma aplicação web funcional e publicada na internet, que reúne recursos destinados aos clientes e à administração da Pizzaria Fatia Prime. Na área do cliente, é possível visualizar o cardápio e as categorias, montar pizzas inteiras ou meio a meio com borda, adicionais e molho, calcular o frete pelo CEP, alterar quantidades e remover itens. O fluxo contempla checkout, preenchimento de dados e endereço, inclusão de observações, registro do pedido e confirmação, com direcionamento para o WhatsApp da pizzaria. O site possui tema claro e escuro.

O sistema também permite consultar o pedido pelo código e pelo telefone e acompanhar seu andamento, que passa pelos status Pedido recebido, pedido em andamento e Pedido concluído. As etapas são apresentadas visualmente, e o cliente verifica o status sem acessar a área administrativa. A interface responsiva permite a utilização em diferentes tamanhos de tela e dispositivos.

Na área administrativa, foi implementado um painel protegido por autenticação. Nele, o administrador pode visualizar e filtrar pedidos, buscar pelo código, consultar detalhes, atualizar status de forma controlada e gerenciar produtos, categorias e opções de pizza. O painel também apresenta o relatório de vendas por período, com faturamento, ticket médio, vendas por dia, por categoria e por horário, produtos mais vendidos e exportação em XLSX ou CSV.

A integração entre front-end e back-end ocorre por APIs REST, com Spring Boot, JPA e PostgreSQL, validações, tratamento padronizado de erros e mecanismos de segurança. O projeto conta com 17 classes de testes automatizados, que cobrem APIs, segurança, limite de requisições, frete, relatório e persistência, e os testes demonstraram o funcionamento das principais funcionalidades. Como não há resultados numéricos nem comparação com outra solução, a discussão se limita às funcionalidades descritas e aos testes realizados, sem afirmar ganhos mensurados de velocidade, vendas ou satisfação dos clientes.

Um aspecto relevante é a evolução da proposta inicial, uma landing page, para uma solução integrada com interface, back-end, banco de dados em nuvem e área administrativa. Essa evolução ampliou o escopo e permitiu contemplar o fluxo desde a seleção dos produtos até o acompanhamento do pedido, além dos recursos de gerenciamento interno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto atingiu o objetivo proposto de desenvolver uma aplicação web para a Pizzaria Fatia Prime, reunindo apresentação do cardápio, personalização de pizzas, cálculo de frete, realização e acompanhamento de pedidos e gerenciamento administrativo com relatório de vendas. A aplicação foi publicada na internet, com banco de dados em nuvem.

A experiência permitiu à equipe aplicar conhecimentos de desenvolvimento web, integração por APIs, banco de dados, segurança, versionamento, testes e publicação. Entre os desafios, estiveram a integração das partes do sistema e o servidor gratuito que pausa por inatividade, resolvido com a tela de espera e um monitor externo.

Como continuidade, estão previstas melhorias como a execução automática dos testes a cada alteração, a fixação do fuso horário dos pedidos, a sessão do administrador que sobreviva a reinícios e o reforço dos cabeçalhos de segurança. Conclui-se que a aplicação alcançou o estado funcional descrito pela equipe, mantendo espaço para evolução futura.

PALAVRAS-CHAVE
Aplicação web; pedidos; Spring Boot; PostgreSQL; computação em nuvem; segurança da informação.

REFERÊNCIAS

- SPRING. Spring Boot. Disponível em: https://spring.io/projects/spring-boot.
- NEON. Documentação oficial do Neon. Disponível em: https://neon.tech/docs.
- FIGMA. Guia de prototipagem no Figma. Figma Help Center, s.d. Disponível em: https://help.figma.com/hc/pt-br/articles/360040314193-Guia-de-prototipagem-no-Figma